El Costo Oculto del Crecimiento: Análisis Geoespacial de la calidad Hídrica en el Anillo de Cenotes

Equipo (Sunchos Team): Russel Ku, Bianca Acosta, Rivaldo Canche, Damian Novelo, Jonathan Velasco.

Pregunta y objetivo

Pregunta. ¿Los sitios de monitoreo de agua subterránea ubicados dentro del Anillo de Cenotes presentan niveles de nitratos y coliformes fecales distintos a los de los sitios ubicados fuera, y esa diferencia cambia según si el entorno del sitio es urbano o agrícola?

Objetivo. Comparar, con registros de RENAMECA (2015–2025), las medianas de nitratos y coliformes fecales y el % de muestreos que rebasan la NOM-127-SSA1-2021, entre sitios dentro y fuera del Anillo y entre entornos urbanos y agrícolas, integrando salinidad (SDT, conductividad) y datos municipales del INEGI (población y fosas sépticas).

Hipótesis descriptivas. Los sitios dentro del Anillo tienen medianas más altas de nitratos y coliformes que los de fuera. En entornos urbanos predominan coliformes fecales y en entornos agrícolas los nitratos.

Audiencia y relevancia

Audiencia. Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán (administra la reserva), JAPAY (agua potable de Mérida) y CONAGUA: necesitan saber si la reserva requiere vigilancia prioritaria y contra qué tipo de presión (urbana o agrícola).

Relevancia. El Anillo es la zona de recarga del acuífero que abastece a Mérida; es extremadamente vulnerable por su suelo kárstico y concentra extracción y descargas.

Municipios en la Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes	**24 (antes 13)**	**Decreto 88/2025; Por Esto!**
Descargas de aguas residuales industriales en el Anillo	11.8 hm³/año (70 % estatal)	Decreto 88/2025
Volumen extraído en el Anillo	495 hm³	Decreto de 2013
Viviendas con drenaje a fosa o tanque séptico, Yucatán 2025	80.3 %	INEGI, Encuesta Intercensal 2025
Sitios subterráneos en semáforo rojo, nacional 2025	154 de 608 (25.3 %)	agua.org.mx con datos de CONAGUA

Delimitación

Unidad de análisis	**Sitio de monitoreo subterráneo de RENAMECA (pozo o cenote); cada muestreo con fecha es una observación del sitio.**
Territorio	Estado de Yucatán. Zona "dentro" = 24 municipios del Decreto 88/2025; "fuera" = resto del estado.
Periodo	2015–2025. Al ser un muestreo anual irregular, se compara el periodo acumulado completo, no año por año.
Referencia	Límites NOM-127-SSA1-2021: nitrógeno de nitratos 11 mg/L, coliformes fecales ausentes, SDT 1,000 mg/L.

Fuentes y variables

CONAGUA, Indicadores de Calidad del Agua: subterránea 2012–2025 y 2025 (Excel + KMZ)	**Datos principales, filtrados a Yucatán**
Decreto 88/2025, Diario Oficial de Yucatán	Lista oficial de 24 municipios del Anillo
INEGI, Marco Geoestadístico & Uso del Suelo serie VII (2017–2021)	Límites municipales, línea de costa y entorno urbano/agrícola

INEGI, Censo 2020 y Encuesta Intercensal 2025 / NOM-127-SSA1-2021	Población, fosas sépticas por municipio y límites de referencia

Nitrógeno de nitratos (N-NO3)	**mg/L**	**Principal**
Coliformes fecales	NMP/100 mL	Principal
Zona (dentro/fuera Anillo) & Entorno (urbano/agrícola en 2 km)	categoría	Agrupación principal y secundaria
SDT y conductividad eléctrica	mg/L, µS/cm	Contexto (salinidad)
Clave, coordenadas, tipo, fecha y # de muestreos	ID / conteo	Identificación, mapa, tiempo y control (≥ 3 muestreos)
Población y % viviendas con fosa séptica por municipio	personas, %	Contexto socio-sanitario

Plan inicial

1. Preparar. Unificar el Excel de RENAMECA, filtrar Yucatán, homologar unidades y definir regla para valores bajo el límite de detección.

2. Revisar cobertura. Contar muestreos por sitio y año; incluir solo sitios con al menos 3 muestreos y verificar cuántos caen dentro del Anillo.

3. Clasificar. Spatial join con el Marco Geoestadístico (dentro o fuera del Anillo); buffer de 2 km cruzado con uso de suelo (urbano o agrícola).

4. Comparar. Medianas y % de rebase por zona y entorno con prueba de Mann-Whitney; reportar tamaño de cada grupo, no solo el valor p.

5. Dashboard en Tableau. Vista principal: mapa con municipios del Anillo y sitios coloreados por parámetro. Vistas conectadas: diagramas de caja dentro vs. fuera por entorno y serie de tiempo del sitio seleccionado con línea límite. Interacción: filtros y clic en sitio; fuentes, unidades, periodo y límites visibles.

Límites

• **Tamaño de muestra:** Si caen menos de ~10 sitios dentro del Anillo, la comparación pierde fuerza y se describirá la calidad por zona (Anillo, costa, interior) sin prueba estadística.

• **Cobertura desigual:** Los sitios no son una muestra aleatoria del acuífero y algunos tienen pocos muestreos o parámetros faltantes.

• **Frontera y entorno:** Se usa la delimitación de 2025 para datos desde 2015; la clasificación urbano/agrícola depende del radio de 2 km y la capa de uso de suelo 2017–2021.

• **Referencia normativa y causalidad:** La NOM-127 aplica a agua de consumo humano y aquí funge como referencia para agua cruda; se describen asociaciones observadas, no causalidad directa.